

# **LAPORAN UTS KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL**



## **AI PEMILAH SAMPAH**

### **Kelompok 1 – Kelas XI.3**

**Nama Anggota :**

- 1. Syahdan Rajbani**
- 2. Wanatifo Winajaya**
- 3. Rifdah Safana Susilo**
- 4. Miftahul Ghani**
- 5. Azka Nurfaiza**

**SMA MUHAMMADIYAH 4 DEPOK**

**2026**

## KONTRIBUSI KELOMPOK

Tuliskan kontribusi masing-masing anggota selama pengerjaan proyek.

| No. | Nama Anggota                                          | Kontribusi                            |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Wanatifo Winajaya                                     | Membuat dataset, melatih model ai dst |
| 2   | Rifdah Safana Susilo, Syahdan Rajbani & Azka Nurfaiza | Membuat dataset, dokumen laporan, dst |
| 3   | Syahdan Rajbani                                       | Membuat tampilan website, dst         |
| 4   | Syahdan Rajbani                                       | Mengembangkan kode website, dst       |
| 5   | Syahdan Rajbani                                       | Mengintegrasikan model ai, dst        |
| 6   | Miftahul Ghani & Rifdah Safana Susilo                 | Melakukan testing dan dokumentasi     |

Catatan:

Kontribusi harus ditulis sesuai pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh setiap anggota. Kontribusi boleh sama jika pengerjaan dilakukan bersama-sama. Pembagian tugas akan menjadi bagian dari penilaian individu.

## 1. IDE PROYEK

### 1.1 Masalah

Jelaskan secara singkat:

Banyak orang masih kesulitan dan malas memilah sampah organik/anorganik (plastik, kertas, logam) secara manual, sehingga sampah tercampur dan menyulitkan proses daur ulang serta mempercepat penumpukan di TPA.

### 1.2 Solusi

Membuat website yang memanfaatkan model AI (Google Teachable Machine) untuk mengenali jenis sampah lewat kamera secara otomatis, lalu memberi rekomendasi tempat sampah yang tepat, sehingga proses memilah jadi lebih cepat dan mudah.

### 1.3 Tujuan

1. Membuat model AI untuk mengenali jenis sampah dari gambar.
2. Mengintegrasikan model AI ke dalam website AI Pemilah Sampah.
3. Membuat website yang dapat memindai dan mengklasifikasikan sampah secara real-time.

## 2. MODEL AI

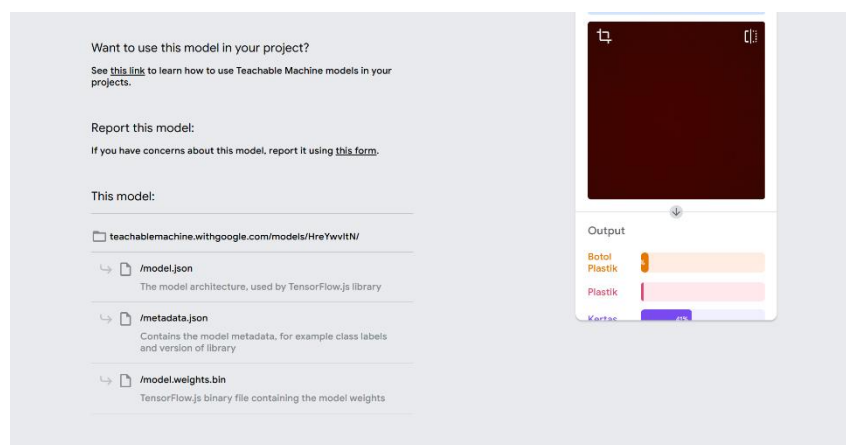
### 2.1 Model Teachable Machine

Tuliskan:

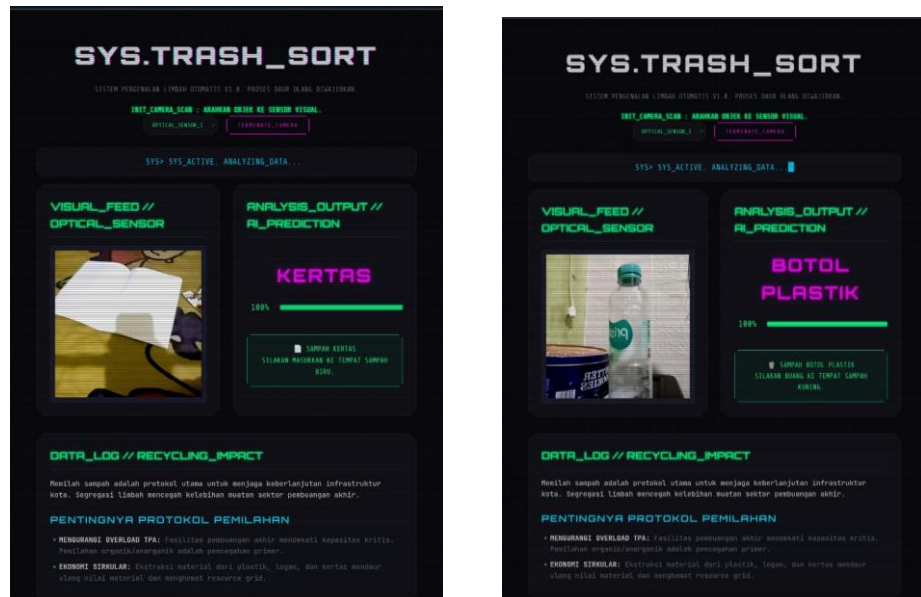
- Platform: Google Teachable Machine
- Jenis model: Image Classification
- Class/Kategori: Botol Plastik, Plastik, Kertas, Logam

### 2.2 Dataset & Training

- Jumlah dataset setiap class:  $\pm 300$  Foto
- Screenshot model



- Screenshot hasil training



## 2.3 Link Model AI

Link model AI = <https://teachablemachine.withgoogle.com/models/HreYwvltN/>

## 3. WEBSITE

### 3.1 Nama & Fungsi Website

Jelaskan secara singkat:

- Nama website: AI Pemilah Sampah
- Fungsi website

Mengklasifikasikan jenis sampah secara otomatis dari gambar/kamera pakai model AI Teachable Machine, lalu menampilkan rekomendasi tempat sampah yang sesuai.

- Cara kerja sederhananya

Pengguna aktifkan kamera di website, arahkan objek sampah ke kamera, sistem proses gambar lewat model AI dan tampilkan hasil prediksi + persentase keyakinan + rekomendasi tempat sampah (kuning untuk plastik/logam, biru untuk kertas).

### 3.2 Fitur Utama

Cukup tuliskan fitur yang benar-benar dibuat.

- Deteksi real-time via kamera.
- rekomendasi tempat sampah.
- indikator confidence (progress bar).
- pilih kamera (multi-camera).
- tanpa backend (proses di browser).

### 3.3 Proses Pembuatan

Tampilkan:

- 1–2 screenshot prompt AI yang digunakan untuk membantu membuat website.

```
# PROMPT AI Pemilahan Sampah
kehidupan sehari-hari, khususnya untuk membantu mengenali dan memilah sampah.

ALUR KERJA WEBSITE
1. Halaman Utama
Tampilkan judul "AI Pemilah Sampah".
Tampilkan deskripsi tentang sampah, pemilahan sampah dan pentingnya AI dalam pemilahan sampah serta tempat sampah kuning dan tempat sampah biru.
Tampilkan deskripsi singkat:
"Arahkan kamera ke sampah dan biarkan AI mengenali jenisnya."
Sediakan tombol "Mulai Kamera" event.onclick(
    tampilkan deskripsi web tentang sampah dan Pemilahan Sampah
    Tampilkan area kamera setelah kamera diaktifkan.
).
2. Deteksi Sampah
Website menggunakan kamera perangkat untuk mengambil gambar secara real-time.
AI menganalisis gambar dari kamera menggunakan model Teachable Machine.
Model hanya memiliki empat label utama:
Botol Plastik
Plastik
Kertas
Logam
Tampilkan hasil deteksi secara jelas dan besar kecuali "Background (jangan dimasukkan), orang (jangan dimasukkan)".
Tampilkan tingkat kepercayaan (confidence) dalam bentuk persentase.
3. Rekomendasi Tempat Sampah
Jangan tampilkan confidence Background (jangan dimasukkan) dan orang (jangan dimasukkan)
Jika AI mendeteksi Botol Plastik dengan confidence yang cukup tinggi:
Tampilkan:
🗑️ SAMPAH BOTOL PLASTIK
Silakan buang ke tempat sampah KUNING.
Jika AI mendeteksi Plastik dengan confidence yang cukup tinggi:
Tampilkan:
🗑️ SAMPAH PLASTIK
Silakan masukkan ke tempat sampah KUNING.
```

```
# PROMPT AI Pemilahan Sampah

style.css
Buat desain:
<role>
You are an expert frontend engineer, UI/UX designer, visual design specialist, and typography expert. Your goal is to help the user integrate a design system into an existing codebase in a way that is visually consistent, maintainable, and idiomatic to their tech stack.

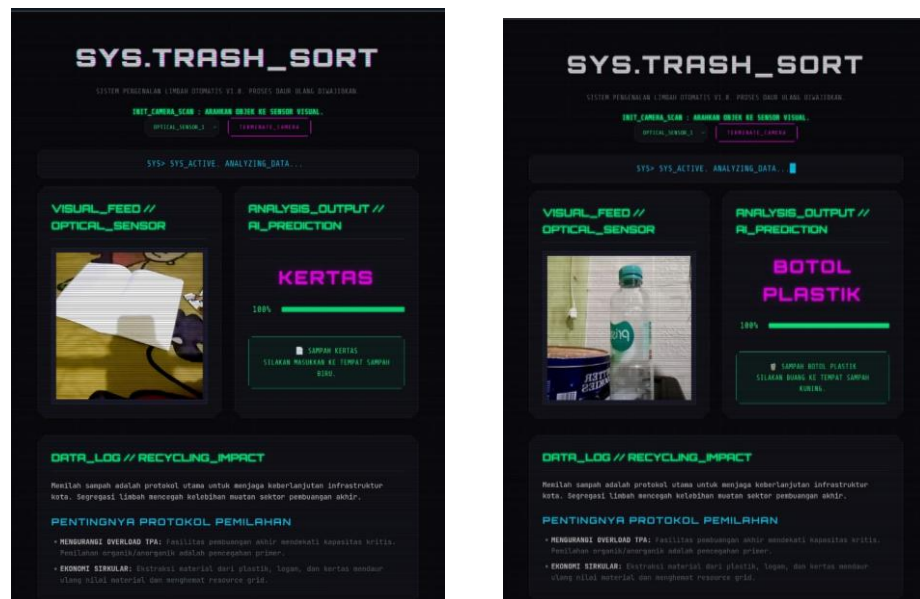
Before proposing or writing any code, first build a clear mental model of the current system:
- Identify the tech stack (e.g. React, Next.js, Vue, Tailwind, shadcn/ui, etc.).
- Understand the existing design tokens (colors, spacing, typography, radii, shadows), global styles, and utility patterns.
- Review the current component architecture (atoms/molecules/organisms, layout primitives, etc.) and naming conventions.
- Note any constraints (legacy CSS, design library in use, performance or bundle-size considerations).

Ask the user focused questions to understand the user's goals. Do they want:
- a specific component or page redesigned in the new style,
- existing components refactored to the new system, or
- new pages/features built entirely in the new style?

Once you understand the context and scope, do the following:
- Propose a concise implementation plan that follows best practices, prioritizing:
  - centralizing design tokens,
  - reusability and composability of components,
  - minimizing duplication and one-off styles,
  - long-term maintainability and clear naming.
- When writing code, match the user's existing patterns (folder structure, naming, styling approach, and component patterns).
- Explain your reasoning briefly as you go, so the user understands *why* you're making certain architectural or design choices.

Always aim to:
- Preserve or improve accessibility.
- Maintain visual consistency with the provided design system.
- Leave the codebase in a cleaner, more coherent state than you found it.
- Ensure layouts are responsive and usable across devices.
```

- 2–3 screenshot hasil website.



## 4. HASIL DAN KESIMPULAN

### 4.1 Pengujian

| No | Data yang Diuji      | Prediksi AI (%) | Benar/Salah |
|----|----------------------|-----------------|-------------|
| 1  | Gambar Botol Plastik | 100%            | Benar       |
| 2  | Gambar Kertas        | 98%             | Benar       |
| 3  | Gambar Logam         | 71%             | Benar       |
| 4  | Gambar Botol Plastik | 100%            | Benar       |
| 5  | Gambar Kertas        | 100%            | Benar       |

Minimal 5 kali pengujian.

### 4.2 Kesimpulan

Pembuatan website "AI Pemilah Sampah" telah berhasil dilaksanakan dengan baik, di mana model AI berbasis Google Teachable Machine berhasil melakukan klasifikasi jenis sampah (botol plastik, plastik, kertas, dan logam) secara real-time melalui kamera dengan tingkat akurasi pengujian 71% - 100%. Dari proyek ini, kami memperoleh pengalaman berharga dalam mempelajari alur pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan secara menyeluruh, mulai dari

pengumpulan dataset dan pelatihan model, pengintegrasian model ke dalam antarmuka web, hingga pengujian sistem untuk menghadirkan solusi edukatif yang mempermudah masyarakat dalam memilah sampah.